



Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ciencias

Seminario de Topología B:

Introducción a la Teoría de Homotopía

Grupo 4320

Profesor: M. en C. Andrés Carnero Bravo

Profesor: M. en C. Jaime Alejandro García Villeda

Alumno: Francisco García Reyes

Preliminares (de Topología)

Definición.

Un espacio X es *Hausdorff* si $\forall$.

Definición.

Dado un espacio X , una *cubierta abierta (cerrada)* es una familia de conjuntos abiertos (cerrados) $\{U_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ tal que

Teorema.

- Si $A \subseteq X$, con A compacto y X es T_2 , entonces A es cerrado.
- Si X es T_2 compacto, entonces $A \subseteq X$ es compacto si y sólo si A es cerrado.

Definición.

Un espacio X es *compactamente generado* si se cumple la siguiente propiedad:
 $C \subseteq X$ es cerrado si y sólo si $C \cap K$ es cerrado, para todo $K \subseteq X$ compacto.

Bibliografía

- Arkowitz, M. (2011). *Introduction to Homotopy Theory*. Springer.
- Munson, B. & Volic, I. (2015). *Cubical Homotopy Theory*. Cambridge.
- Gray, B. (1975). *Homotopy Theory. An Introduction to Algebraic Topology*. Academic Press.

Índice

compactamente generado, 1

cubierta abierta, 1

espacio Hausdorff, 1